Adrian MILITARU

Organizarea Calculatoarelor

Recapitulare circuite

adrian.militaru@upt.ro

- Marți, 4.30 PM
- Marți, 6.00 PM

Adrian MILITARU

Circuite

Circuite combinaționale vs. secvențiale

Aplicații

Exerciții cu porți logice

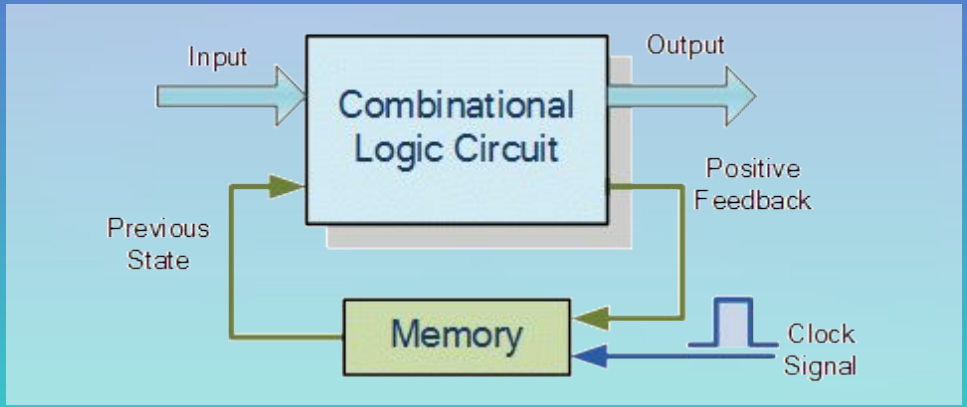
Transformări în binar

SM, C1, C2 - întregi și fracționare

Booth intro

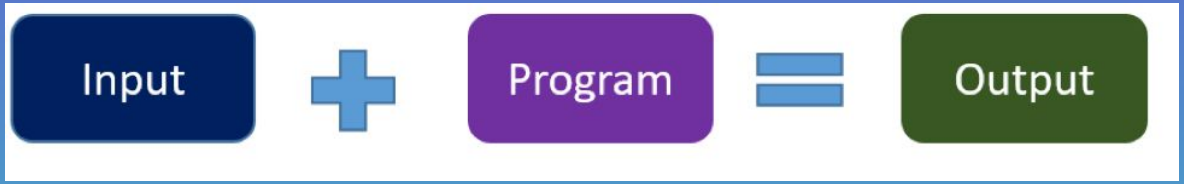
Circuite combinaționale vs. secvențiale

Circuite combinaționale vs. secvențiale



Paralela cu ML

Programarea tradițională



Abordarea Machine Learning-ului / a inteligenței artificiale

More than 80 per cent of the TV shows people watch on Netflix are discovered through the platform's recommendation system.

NETFLIX

Listen on Spotify

Google

The longer you listen to the recommended playlist or set of songs, the better the recommendation is determined to be.

Aplicații

- Verificarea că un număr pe 8 biți este par

Scrieți o funcție (și implementați-o cu porți logice) ce ia ca parametru un număr reprezentat pe 8 biți, în SM, $x_7x_6x_5x_4x_3x_2x_1x_0$ și returnează ***1/true*** dacă acesta este par, respectiv ***0/false*** dacă este impar.

Aplicații

- Verificarea că un număr pe 8 biți este nul (0)

Scrieți o funcție (și implementați-o cu porți logice) ce ia ca parametru un număr reprezentat pe 8 biți, în SM și returnează ***1/true*** dacă acesta este 0, respectiv ***0/false*** dacă nu.

Cum se schimbă funcția dacă numărul este reprezentat în C2?

Aplicații

- Verificarea că un număr pe 4 biți are biții consecutivi alternativi

Scrieți o funcție (și implementați-o cu porți logice) ce ia ca parametru un număr reprezentat pe 4 biți, în SM și returnează ***1/true*** dacă acesta are biții consecutivi alternativi, respectiv ***0/false*** dacă nu.

Cum se schimbă funcția dacă numărul este reprezentat în C2?

Aplicații

- Verificarea că un număr pe 8 biți este palindrom

Scrieți o funcție (și implementați-o cu porți logice) ce ia ca parametru un număr reprezentat pe 8 biți, în SM și returnează ***1/true*** dacă acesta este palindrom, respectiv ***0/false*** dacă nu.

Cum se schimbă funcția dacă numărul este reprezentat în C2?

Transformări

Booth - intro

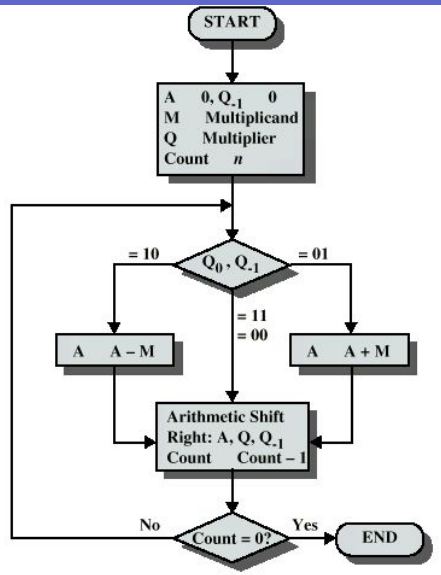


Figure 8.12 Booth's Algorithm for Twos Complement Multiplication

MULȚUMESC PENTRU **PREZENȚĂ!**